

BTS SIO – Option SLAM

Promotion 2024–2026

RAPPORT DE STAGE

Développement d'une application de gestion des frais professionnels

Réalisé par : Millerioux–Tamain Aymeric

Entreprise d'accueil : Inore Group Impression

Maître de stage : Mme Valverde

Année scolaire 2025–2026

Stage du 19 janvier 2026 au 13 mars 2026

Sommaire

I. Présentation de l'organisation

II. Description du système informatique

III. Mon environnement de travail

IV. Description du sujet

- A. Application de gestion des frais professionnels
- B. Améliorations du site web vitrine
- C. Autres interventions

V. Analyse, solutions proposées et solution retenue

- A. Architecture générale de l'application
- B. Structure de la base de données
- C. Fonctionnalités développées
- D. OCR et pré-remplissage des formulaires
- E. Génération de PDF
- F. Responsive design et thèmes
- G. Site web vitrine

VI. Difficultés rencontrées et solutions apportées

VII. Planning du stage

VIII. Conclusion

- A. Bilan professionnel
- B. Bilan personnel

I. Présentation de l'organisation

Inore Group Impression est une imprimerie implantée dans la région à Varrenne-Vauzelles. L'entreprise propose une gamme étendue de services d'impression : flyers, affiches, supports publicitaires et bien d'autres produits à destination de professionnels comme de particuliers. Elle se démarque notamment par son offre en signalétique, un secteur qu'elle cherche à développer auprès de nouveaux clients.

La structure est à taille humaine, ce qui implique des équipes restreintes et polyvalentes. Le service informatique n'est pas internalisé ; les interventions ponctuelles sont confiées à un prestataire extérieur, iTiConseil, qui gère l'infrastructure réseau et la maintenance des postes. La maître de stage assure la coordination des projets numériques en interne mais personne ne possède réellement ce poste.

L'entreprise dispose d'un site web vitrine accessible en ligne, sur lequel elle présente ses produits et permet à ses clients de demander des devis. Ce site était géré jusqu'alors par le prestataire extérieur, ce qui rendait toute modification dépendante de tiers et donc peu réactive aux besoins de l'entreprise, et est donc l'une de mes tâches donnée par l'entreprise.

L'entreprise est polyvalente dans ses démarches et donne du sens aux projets des acheteurs. L'entreprise est divisée en plusieurs secteurs :

- Le pôle commercial, où les commerciaux et les comptables travaillent
- La PAO, où les designers et les retoucheurs de photos mettent du sens aux projets des clients, autant dans la mise en forme des demandes que dans l'amélioration des projets clients en question
- La salle des machines en impression numérique
- La salle des machines en impression offset et grand format, qui permet des impressions en grande quantité tel que des journaux ou des grands projets tel que des affiches
- La salle pour les livraisons de grande taille sur palette



II. Description du système informatique

L'infrastructure informatique d'Inore Group Impression repose sur un parc de postes clients fonctionnant sous Windows et d'autres sous mac. Les machines sont reliées en réseau local et partagent certaines ressources communes (imprimantes, dossiers partagés). La gestion des accès et la maintenance sont assurées par le prestataire iTiConseil.

Aucun serveur interne n'est dédié au développement ou à l'hébergement d'applications. Pour le projet qui m'a été confié, l'application PHP a été hébergée sur un serveur externe fourni par InfinityFree, avec une base de données MySQL accessible depuis l'extérieur. Cette approche, bien que pratique pour un déploiement rapide et également entièrement gratuit, présente des limites en termes de performances et de sécurité, que j'aborderai plus loin.

Les postes de travail utilisent des navigateurs web standard pour accéder aux outils internes. L'entreprise utilise également la suite Google Workspace (Gmail, Google Agenda, Google Groups) pour la communication interne et la coordination des équipes.

Parmi les incidents techniques rencontrés pendant mon stage, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur des imprimantes réseau dont les adresses IP avaient été mal configurées, ce qui les

rendait inaccessibles depuis le réseau local. J'ai également traité des problèmes liés à des installations Java défaillantes sur certains postes. Mais cela ne faisait pas partie de mes missions au sein de ces 8 semaines.

III. Mon environnement de travail

J'ai travaillé sur mon propre poste de développement, un ordinateur portable, en utilisant les outils suivants :

- Visual Studio Code comme éditeur de code principal
- Laragon pour les tests locaux (serveur Apache + MySQL)
- Un serveur de production externe InfinityFree pour les déploiements
- Git pour la gestion de versions du code
- Un navigateur web (Chrome / Firefox) pour les tests d'interface
- Local WP afin de pouvoir créer une copie locale de leur site web afin de pouvoir le modifier et le faire valider avant de le publier.

Le projet d'application web m'a été confié dès le premier jour, avec une liberté assez large sur les choix techniques. Ma maître de stage définissait les fonctionnalités souhaitées, et je proposais des solutions adaptées. Les échanges se faisaient au fil des besoins, sans réunions formalisées, ce qui est typique du fonctionnement d'une petite structure, bien que un petit temps en fin de semaine était trouvé entre deux rendez-vous afin d'agir en tant que tel.

J'ai également appris à utiliser LocalWP (local wordpress) afin de pouvoir modifier le site en local sur mon ordinateur. Cette application m'a été énormément utile afin de faire des modifications sur le site web sur une copie locale afin de ne rien déranger sur le site principal, et d'ainsi pouvoir proposer des changements sur cette même copie locale. Ces changements étaient ensuite validés ou refusés selon si oui ou non les changements plaisaient à la patronne.

J'ai également pu observer et participer ponctuellement à d'autres aspects de l'activité : compréhension du cycle de production d'une commande d'impression, décorticage de commandes, présentation des nouveaux produits de signalisation etc...

IV. Description du sujet

A. Application de gestion des frais professionnels

Le besoin à l'origine du projet est simple : les employés d'Inore Group Impression effectuaient régulièrement des dépenses professionnelles (carburant, repas, matériel divers) et transmettaient leurs justificatifs à la comptable de manière informelle, souvent en format papier ou par e-mail. Ce processus était peu fiable, difficile à tracer et chronophage pour la comptable qui devait tout centraliser manuellement.

Ma maître de stage souhaitait une application web interne permettant à chaque employé de saisir ses frais, d'y joindre ses justificatifs numérisés, et à la comptable de consulter et exporter l'ensemble des dépenses par période et par personne. L'application devait être simple d'utilisation, fonctionner sur téléphone comme sur ordinateur, et ne pas nécessiter de compétences techniques particulières pour être utilisée au quotidien. Elle devait également être précise et rapide à utiliser.

Cette même application devait également pouvoir détecter le compte comptable de la dépense, c'est à dire comme un identifiant pour le type de dépense de la note de frais. Ce code est partagé pour les dépenses mécaniques liées au véhicule mais est différents pour chaque commercial et pour chaque dépense, la combinaison des deux faisant le code comptable.

Elle devait également aider la comptable en ajoutant des fonctionnalités utiles afin de lui rendre cette tâche plus simple. Ces nouvelles fonctionnalités uniques à elles sont la visualisation des frais de tout le monde par mois et triés selon plusieurs critères, la visualisation de frais pour une seule personne par mois et la visualisation de frais totaux pour une seule personne. Une fonctionnalité permettant de modifier les mots de passes hashés était également demandée avec l'ajout de l'option « mot de passe oublié ». La possibilité d'ajouter des codes comptables ainsi que les modifier dans leur intégralité a été ajoutée afin de pouvoir fluidifier l'intégration des futurs commerciaux. Bien évidemment, une option pour permettre de créer de nouveaux comptes a été ajoutée. La dernière fonctionnalité était de pouvoir garder des frais de personnes supprimées afin d'éviter tout problème légal.

La mission m'a été confiée dans son intégralité : analyse du besoin, conception,

développement et mise en production. C'est donc comme ça que j'ai créé l'application inorefrais.

B. Améliorations du site web vitrine

En parallèle de l'application, il m'a été demandé d'intervenir sur le site web de l'entreprise. Le site était hébergé et géré par iTiConseil, ce qui impliquait d'obtenir les accès nécessaires avant de pouvoir effectuer la moindre modification. L'obtention de ces accès a pris du temps, si bien que ce chantier n'a réellement démarré qu'à partir de la quatrième semaine.

Les principales attentes étaient les suivantes : améliorer le rendu sur mobile (responsive design), rendre les images plus facilement modifiables par l'entreprise elle-même, et ajouter un formulaire de devis en ligne plus complet. L'entreprise souhaitait également valoriser ses nouveaux produits de signalisation sur le site, qui n'y étaient pas encore mis en avant, bien qu'une forte demande est bien présente.

Certaines améliorations ont été proposées par moi-même afin d'améliorer l'expérience de navigation sur le site. Des changements de polices d'écritures, d'espacement de caractères spéciaux afin d'éviter des problèmes d'affichages, modification des marges sur tout le site afin de créer une meilleure visibilité, principalement pour téléphone.

C. Autres interventions

Au cours du stage, j'ai également été sollicité pour plusieurs interventions ponctuelles sans lien direct avec le développement :

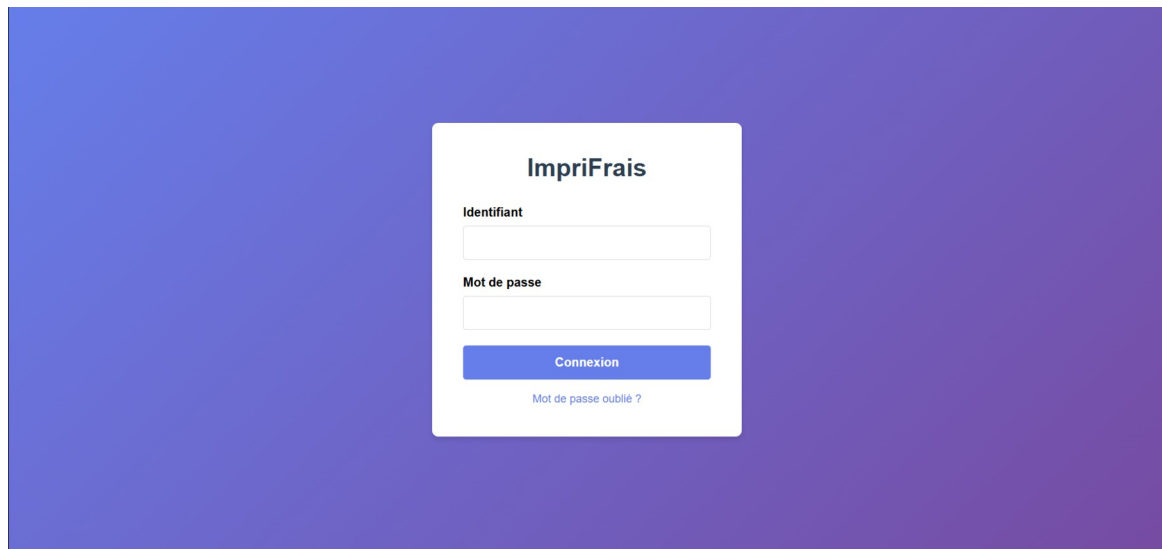
- Reconfiguration d'imprimantes réseau dont les adresses IP n'étaient plus accessibles
- Résolution de problèmes Java sur plusieurs postes de travail
- Correction du Google Agenda de l'entreprise, qui présentait des dysfonctionnements
- Réorganisation du Google Groups utilisé pour la communication interne
- Mise à jour des mots de passes, adresses mails et configurations outlook sur une fiche excel.

V. Analyse, solutions proposées et solution retenue

A. Architecture générale de l'application

Face à la demande, plusieurs approches étaient envisageables. Une solution no-code (type Google Forms + Sheets) aurait été rapide à mettre en place mais trop limitée en termes de génération de documents PDF. Un framework PHP comme Laravel aurait apporté une structure solide mais avec une courbe de prise en main plus longue. J'ai donc opté pour du PHP natif avec MySQL, ce qui permettait d'aller vite tout en gardant la maîtrise complète du code car je ne suis pas très à l'aise avec les frameworks.

L'application suit une architecture simple en MVC allégé, avec des fichiers PHP séparés par fonctionnalité pour que tout reste clair. La base de données MySQL hébergée chez InfinityFree centralise toutes les données. Les fichiers justificatifs (images, PDF) sont stockés sur le serveur dans des dossiers organisés par utilisateur.



B. Structure de la base de données

La base de données comporte les tables principales suivantes :

- utilisateurs : identifiant, nom, mot de passe hashé, thème, code de compte associé
- frais : montant, date, catégorie, compte comptable associé, chemin du justificatif
- comptes_comptables : code (ex. 615300), libellé, statut actif/inactif

- acces_comptes : table de liaison entre utilisateurs et comptes comptables
- taux_tva : taux de TVA disponibles dans l'application

Les mots de passe sont stockés hashés via la fonction password_hash() de PHP, ce qui garantit qu'ils ne sont pas lisibles en clair dans la base de données, même en cas d'accès non autorisé à celle-ci car cela reste une application web.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement
☐ acces_comptes	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	27	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ comptes_comptables	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	9	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ frais	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ frais_justificatifs	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ frais_tva_lignes	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ password_reset_requests	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ taux_tva	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci
☐ utilisateurs	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	8	InnoDB	utf8mb4_general_ci
8 tables	Somme	62	MyISAM	latin1_swedish_ci

C. Fonctionnalités développées

L'application propose les fonctionnalités suivantes, organisées selon le profil de l'utilisateur connecté :

Pour les employés standards :

- Connexion sécurisée avec gestion de session
- Consultation de ses frais, avec tri par date et par compte comptable
- Ajout d'une nouvelle dépense avec saisie du montant, de la TVA, du compte et de la catégorie tout en automatique
- Téléversement d'un justificatif (image ou PDF) associé à chaque frais
- Modification et suppression d'un frais existant
- Téléchargement de ses propres dépenses au format PDF
- Changement de mot de passe
- Sélection d'un thème visuel parmi une dizaine de propositions

ImpriFrais + OCR-space

Déconnexion

Bloc-note

Utilisateur : Oppein Arnaud

Ajouter un frais

Justificatifs (Le 1er fichier sera scanné - les autres sont joints sans scan)

Choisir un fichier

Date: 14/03/2026

Compte: -- Sélectionner --

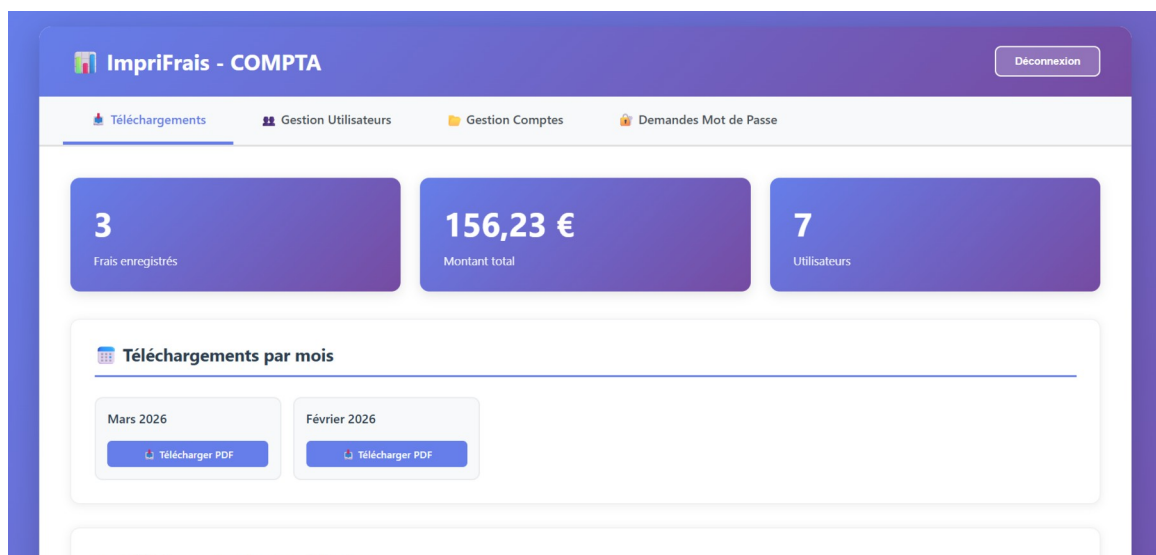
Description:

Détails TVA

Taux	HT
------	----

Pour le compte comptable (COMPTA) :

- Vue d'ensemble de tous les frais de tous les utilisateurs
- Filtrage par mois, par utilisateur, par compte comptable
- Export PDF mensuel global ou par personne
- Création, modification et suppression de comptes utilisateurs
- Gestion des comptes comptables (activation, désactivation, création)
- Attribution des comptes accessibles à chaque utilisateur



D. OCR et pré-remplissage des formulaires

Une fonctionnalité particulièrement demandée était la lecture automatique des tickets de caisse et factures pour pré-remplir les champs du formulaire de saisie. J'ai intégré Tesseract, un moteur OCR open source, accessible en PHP via la bibliothèque TesseractOCR.

En pratique, l'utilisateur téléverse une photo de son ticket, et l'application tente d'en extraire automatiquement le montant total et la date. Le résultat est ensuite proposé à la validation de l'utilisateur avant enregistrement. Cette fonctionnalité s'est avérée délicate à fiabiliser, car les tickets de caisse présentent des mises en page très variées selon les enseignes. Le moteur Tesseract, bien que fonctionnel, manque de précision sur des documents photographiés en conditions réelles (mauvaise luminosité, ticket froissé, texte en petite taille photo simplement mal prise ou de mauvaise qualité).

J'ai donc développé un post-traitement du texte extrait par « expressions régulières » afin d'identifier les patterns correspondant à des montants ou des dates, avec une logique de sélection du montant le plus élevé comme montant total probable. Les résultats sont satisfaisants pour des tickets bien photographiés, mais restent indicatifs pour les cas dégradés. Ça semble compliqué expliqué comme ça mais dans les fait tesseract va simplement chercher des mots clés afin de pouvoir trouver quel est le type de la dépense. Par exemple s'il trouve le mot buffalo grill ou flunch alors il va choisir « repas » comme catégorie.

Pour pallier à ce problème vraiment embêtant, j'ai utilisé easyocr. EasyOCR permet de faire des requêtes rapides et précise mais ayant le désavantage d'être payant au bout d'un certain nombre d'utilisation journalière, ce qui devrait être suffisant dans tout les cas. Dans le doute j'ai quand même utilisé 2 comptes EasyOCR afin d'être sur de ne pas avoir de problème. Si EasyOCR n'est pas accessible pour une raison, l'application détecte ce problème et passe sur Tesseract afin d'avoir un moteur utilisable.



Date		Compte	
22/01/2026		625601 - Repas	
Description			
Terminal 52f81ad6-91f6-5003-			
Détails TVA			
Taux	HT		

E. Génération de PDF

Pour l'export des feuilles de frais, j'ai utilisé la bibliothèque FPDF, une solution PHP légère permettant de générer des fichiers PDF sans dépendance externe. Chaque feuille de frais générée contient les informations de l'employé, le détail des dépenses du mois sélectionné (date, catégorie, montant HT, TVA, montant TTC), ainsi que les images des justificatifs associés.

La difficulté principale a été d'intégrer les images des justificatifs directement dans le PDF, en gérant les différents formats (JPEG, PNG, PDF téléversé converti en image). Il a fallu également gérer la mise en page dynamique selon le nombre de frais, en insérant des sauts de page automatiques lorsque le contenu dépassait la hauteur d'une page.

Frais Mars 2026 - Oppein Arnaud

Note de frais n°49

Détails du frais

Date : 12/03/2026
Code compte : 625601
Catégorie : Repas
Description : malava

Récapitulatif financier

Taux TVA	Base HT	Montant TVA
10.00 %	13,64 EUR	1,36 EUR
TOTAL	13,64 EUR	1,36 EUR

Montant TTC : 15,00 EUR

Justificatif(s)

Justificatif 1 : IMG_20260130_141351986_MFNR.jpg



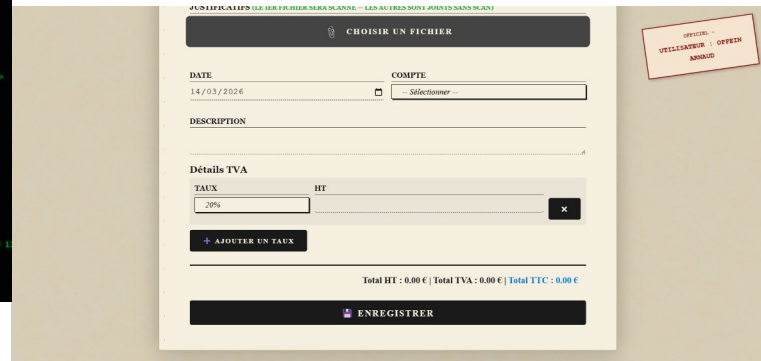
F. Responsive design et thèmes

L'application devait être utilisable sur téléphone, en particulier pour la saisie rapide d'un frais directement après un achat. J'ai donc travaillé le CSS pour adapter l'interface à différentes tailles d'écran, en utilisant des media queries pour réorganiser les éléments de mise en page selon la largeur disponible.

Une particularité du projet est la gestion de plusieurs thèmes visuels échangeables. Onze thèmes sont disponibles, allant du style sobre « Par défaut » à des propositions plus originales comme « Matrix », « Neon Night » ou « Imprimerie CMYK ». Cette idée partait d'une demande d'avoir une interface agréable à utiliser au quotidien. Chaque thème est un fichier CSS indépendant chargé dynamiquement selon le choix enregistré pour chaque utilisateur.

La détection de l'appareil (mobile ou desktop) est réalisée côté serveur via le fichier

device_detect.php, qui analyse le user-agent pour adapter certains comportements de l'interface et surtout d'enregistrer le thème sélectionné afin de le garder au démarrage de l'application.



G. Site web vitrine

Les interventions sur le site web ont essentiellement porté sur l'amélioration du responsive design existant. J'ai revu page par page les breakpoints CSS pour garantir un affichage correct sur mobile et tablette, en portant une attention particulière aux menus de navigation et aux galeries d'images produits.

J'étais censé travailler sur une meilleure façon de faire des demandes de devis sur le site web en lui-même car la méthode actuelle est défaillante, ce qui fait perdre énormément de temps. Malheureusement, les élections municipales étant un événement mouvementé pour le monde de l'imprimerie, personne n'a pu me donner les informations requises afin de faire une telle modification.

Une contrainte forte de ce chantier était de ne pas dénaturer le style visuel du site, qui possède une identité graphique reconnaissable que l'entreprise souhaitait conserver. Toutes les modifications ont donc été faites dans le respect de la charte graphique existante, en gardant les couleurs et style rendant ce site pour le moins unique.

VI. Difficultés rencontrées et solutions apportées

Plusieurs difficultés ont fait leur apparition durant ce stage, certaines techniques et d'autres plus organisationnelles.

La première difficulté notable a concerné le téléversement de fichiers et la gestion des

chemins d'accès en PHP. Sur un hébergement mutualisé, les chemins absolus et relatifs se comportent différemment de ce qu'on obtient en local sous Laragon. Cette source d'erreurs a nécessité des tests réguliers et des ajustements répétés avant d'obtenir un comportement cohérent entre l'environnement de développement et la production.

L'intégration de l'OCR avec Tesseract a représenté le défi technique le plus important du projet. La bibliothèque n'est pas disponible nativement sur les hébergements mutualisés ; il a fallu trouver une alternative en passant par une API distante. Par ailleurs, la diversité des formats de tickets de caisse rend toute reconnaissance automatique imparfaite. La solution retenue consiste à présenter le résultat à l'utilisateur pour validation, plutôt que de l'appliquer automatiquement, ce qui évite les saisies erronées, bien que EasyOCR a été adopté plus tard afin de régler ces problèmes.

L'inclusion des images de justificatifs dans les PDF générés par FPDF a nécessité de gérer plusieurs formats de fichiers entrants et de convertir à la volée les images en format compatible. Certains justificatifs transmis en PDF devaient être convertis en image avant intégration, ce qui a pris beaucoup plus de temps que prévu car je m'étais perdu dans toute ces données.

Sur le plan organisationnel, l'obtention des accès pour intervenir sur le site web s'est révélée longue. L'hébergeur gérant également les droits, chaque demande d'accès devait transiter par iTiConseil, ce qui a retardé le démarrage des travaux sur le site web.

Enfin, la cinquième semaine a coïncidé avec une période de forte activité pour l'entreprise, les commandes liées aux élections ayant généré un rush important de travail pour les équipes. Il m'était donc difficile de solliciter du temps ou des ressources (photos, contenus) pour avancer sur le site web. J'ai utilisé ce temps pour parfaire l'application et documenter le code.

VII. Planning du stage

Le tableau suivant résume les grandes étapes du stage sur les six semaines :

Semaine 1	Découverte de l'entreprise – Analyse du besoin – Début du développement PHP (authentification, CRUD frais, upload de justificatifs)

Semaine 2	Finalisation des fonctionnalités de base – Développement du compte comptable – Génération de PDF avec FPDF – Audit du site web vitrine
Semaine 3	Ajout de l'OCR avec Tesseract – Chiffrement des mots de passe – Gestion des utilisateurs et comptes comptables par l'admin – Interventions sur imprimantes réseau
Semaine 4	Intégration du responsive design dans l'application – Portage mobile – Corrections demandées par la maître de stage – Premiers travaux sur le site web
Semaine 5	Correction du Google Agenda et du Google Groups – Amélioration du responsive design du site vitrine – Travail sur le formulaire de devis
Semaine 6	Modification du site vitrine – Derniers ajustements de l'application – Rédaction de la documentation utilisateur
Semaine 7	Travail sur le site vitrine
Semaine 8	Travail sur le site vitrine

VIII. Conclusion

A. Bilan professionnel

Ce stage m'a permis de mener pour la première fois un projet complet de bout en bout sans aide externe, de l'analyse du besoin jusqu'à la mise en production. Cela représente une expérience très différente des exercices scolaires : les contraintes sont réelles, les délais comptent, et les décisions techniques ont des conséquences directes sur les utilisateurs finaux.

J'ai particulièrement consolidé mes compétences en PHP et en MySQL, notamment sur des aspects que les cours n'abordent qu'en surface : gestion de fichiers côté serveur, génération de PDF, intégration d'une brique OCR, détection de l'appareil client pour modifier l'apparence etc... Le travail sur le responsive design m'a également appris à penser l'interface pour plusieurs contextes d'utilisation simultanément.

L'application est aujourd'hui utilisée en production par les employés de l'entreprise. Voir des utilisateurs réels s'en servir et remonter des retours concrets est une satisfaction en soit qu'on ne peut pas trop répliquer en cours.

B. Bilan personnel

Sur le plan personnel, ce stage dans une PME m'a montré à quel point la polyvalence est valorisée dans ce type de structure. En huit semaines, j'ai développé une application web, retouché un site vitrine, configuré des imprimantes réseau et donc dépanner des postes de travail. Ce n'est pas exactement la vision que j'avais du métier en entrant en BTS SIO, mais c'est une réalité du terrain que je trouve finalement enrichissante car la possibilité de pouvoir faire autant de chose est intéressant.

J'ai également appris à travailler sans filet, c'est-à-dire sans équipe autour de moi pour valider mes choix ou m'orienter en cas de blocage. Savoir se débrouiller, chercher par soi-même et tester méthodiquement sont des réflexes que ce stage a bien contribué à développer.

Ce stage confirme mon attrait pour le développement web et m'encourage à poursuivre dans cette direction, en visant à terme des projets plus structurés, avec des méthodologies de travail plus formalisées (gestion de projet agile, intégration continue, etc.). Le développement d'application est également toujours aussi intéressant.